

Manual de Usuario — PathFinderAI

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 2026

Aplicación: PathFinderAI — Generador Inteligente de Rutas de Aprendizaje

Tabla de Contenidos

- [Manual de Usuario — PathFinderAI](#)
 - [Tabla de Contenidos](#)
 - [1. Introducción](#)
 - [2. Acceso al Sistema](#)
 - [2.1 Registro de nueva cuenta](#)
 - [2.2 Confirmación de email](#)
 - [2.3 Inicio de sesión](#)
 - [2.4 Inicio de sesión con Google](#)
 - [2.5 Recuperación de contraseña](#)
 - [2.6 Cierre de sesión](#)
 - [3. Descripción de Funcionalidades](#)
 - [3.1 Página Principal \(Dashboard\)](#)
 - [3.2 Barra Lateral \(Sidebar\)](#)
 - [3.3 Generación de Roadmaps con IA](#)
 - [3.4 Editor de Roadmap](#)
 - [A. Canvas Visual \(Área central\)](#)
 - [B. Panel de Herramientas \(Lado izquierdo / menú contextual\)](#)
 - [C. Panel de Detalle del Nodo \(Lado derecho\)](#)
 - [D. Barra de Progreso del Roadmap](#)
 - [E. Guardado](#)
 - [3.5 Visor de Roadmap \(Solo Lectura\)](#)
 - [3.6 Gestión de Recursos](#)
 - [Búsqueda automática](#)
 - [Agregar manualmente](#)
 - [Eliminar recursos](#)
 - [3.7 Exámenes de Validación con IA](#)
 - [3.8 Perfil de Usuario](#)
 - [Pestaña "Perfil"](#)
 - [Pestaña "Seguridad"](#)
 - [Pestaña "Eliminar Cuenta"](#)
 - [3.9 Importación y Exportación de Roadmaps](#)
 - [Exportar roadmap](#)
 - [Importar roadmap \(JSON\)](#)
 - [3.10 Panel de Administración](#)
 - [Estadísticas generales](#)
 - [Tabla de temas consultados](#)
 - [4. Flujo de Trabajo](#)
 - [Paso a paso detallado:](#)
 - [5. Capturas de Pantalla](#)

- [5.1 Página de Bienvenida \(sin sesión\)](#)
- [5.2 Pantalla de Login](#)
- [5.3 Pantalla de Registro](#)
- [5.4 Recuperación de Contraseña](#)
- [5.5 Dashboard \(con sesión\)](#)
- [5.6 Editor de Roadmap](#)
- [5.7 Panel de Detalle de Nodo](#)
- [5.8 Examen de Validación](#)
- [5.9 Perfil de Usuario](#)
- [5.10 Panel de Administración](#)

1. Introducción

PathFinderAI es una aplicación web que utiliza **Inteligencia Artificial (Google Gemini)** para generar rutas de aprendizaje personalizadas y estructuradas en forma de grafos interactivos.

Características principales:

- **Generación automática de roadmaps** con IA según el tema que desees aprender.
- **Visualización interactiva** como grafos conectados (nodos y aristas) usando React Flow.
- **Seguimiento de progreso** marcando cada concepto como Pendiente, Estudiando o Aprendido.
- **Búsqueda automática de recursos** en YouTube y Wikipedia.
- **Exámenes tipo test** generados con IA para validar el conocimiento adquirido.
- **Diseño responsivo** con tema oscuro moderno.

2. Acceso al Sistema

2.1 Registro de nueva cuenta

Ruta: /register

Para crear una cuenta en PathFinderAI:

1. Acceda a la página principal y haga clic en el botón **"REGISTRARSE"**.
2. Complete el formulario con los siguientes datos:
 - **Nombre:** Su nombre.
 - **Apellidos:** Sus apellidos.
 - **Email:** Una dirección de correo electrónico válida.
 - **Contraseña:** Mínimo 6 caracteres.
 - **Repetir Contraseña:** Debe coincidir con la contraseña ingresada.
3. Haga clic en **"Registrarse"**.
4. Será redirigido a la página de confirmación de email.

Nota: Si ya dispone de una cuenta, haga clic en el enlace "Inicia sesión" en la parte inferior del formulario.

Captura — Pantalla de Registro:



PathFinderAI

Empieza tu viaje

Crea tu cuenta de tutor personal.

NOMBRE

APELLIDOS

EMAIL

CONTRASEÑA

REPETIR CONTRASEÑA

[Registrarse →](#)

O REGÍSTRATE CON

 Google

[¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión](#)

© 2026 PathFinderAI

[Privacy Policy](#) [Terms of Service](#) [Contact Support](#)

2.2 Confirmación de email

Ruta: `/confirm-email` → `/email-confirmed`

Tras el registro:

1. Se mostrará una página informativa indicando que se ha enviado un correo de confirmación.
2. Revise su bandeja de entrada (y la carpeta de spam) y haga clic en el **enlace de confirmación** que contiene el email.
3. Al hacer clic, será redirigido a la página `/email-confirmed` donde se confirma que su cuenta ha sido verificada.
4. Desde esa pantalla podrá acceder al **inicio de sesión**.

Importante: El enlace de confirmación tiene un tiempo de validez limitado. Si expira, deberá registrarse de nuevo.

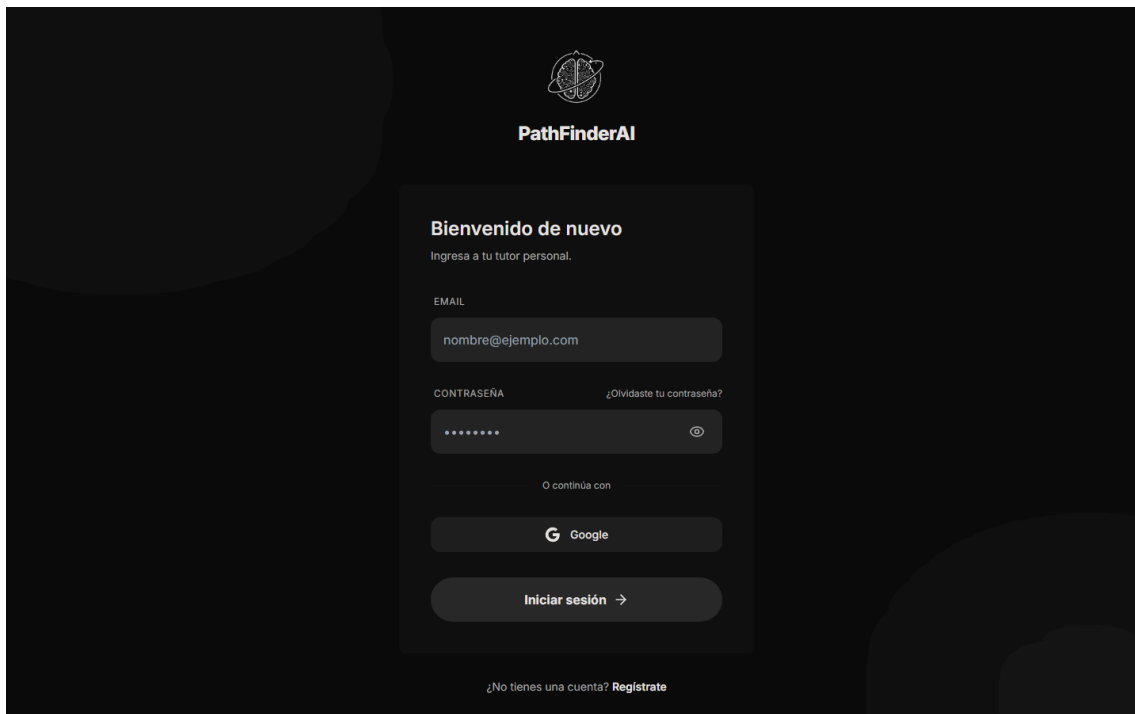
2.3 Inicio de sesión

Ruta: `/login`

Para acceder a su cuenta:

1. Acceda a la pantalla de login desde la página principal pulsando **"INICIAR SESIÓN"**.
2. Introduzca su **email** y **contraseña**.
3. Haga clic en **"Iniciar sesión"**.
4. Si las credenciales son correctas, será redirigido al **Dashboard principal** (/).

Captura — Pantalla de Login:



2.4 Inicio de sesión con Google

Desde la pantalla de login, también puede autenticarse con su cuenta de Google:

1. Haga clic en el botón de **Google Sign-In**.
2. Seleccione su cuenta de Google en la ventana emergente.
3. Si es su primera vez, se creará automáticamente una cuenta vinculada.
4. Será redirigido al Dashboard principal.

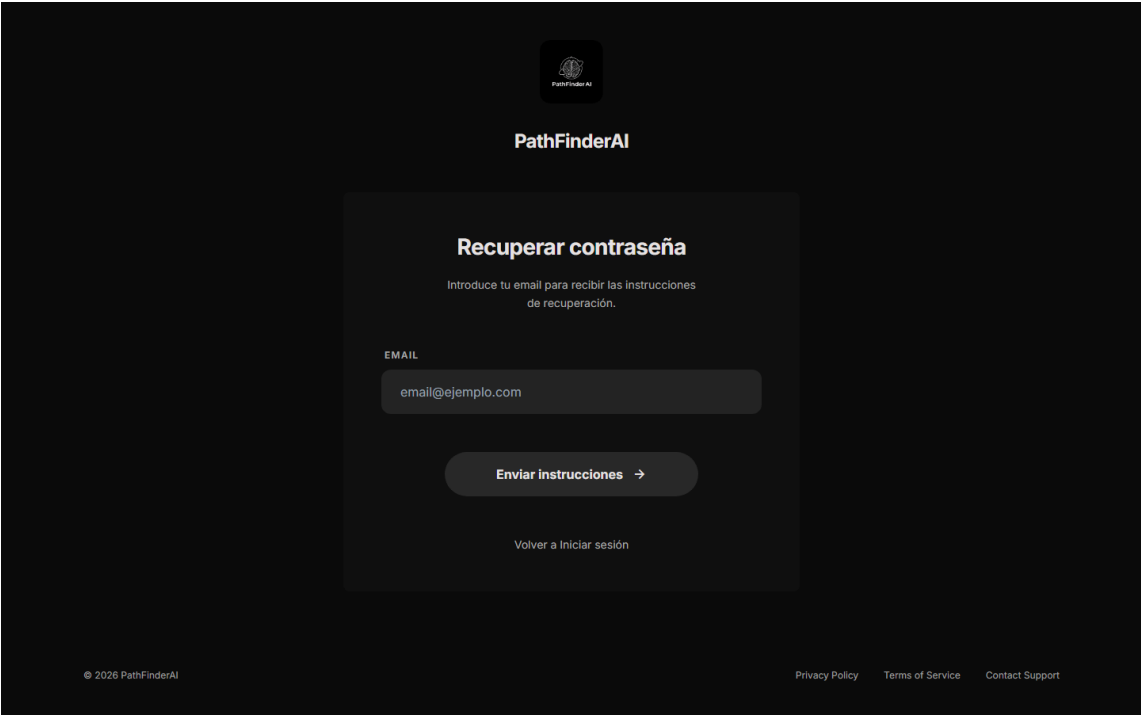
2.5 Recuperación de contraseña

Ruta: /forgot-password → /reset-password

Si ha olvidado su contraseña:

1. En la pantalla de login, haga clic en **"¿Olvidaste tu contraseña?"**.
2. Introduzca su **email** registrado.
3. Haga clic en **"Enviar instrucciones"**.
4. Recibirá un correo con un enlace para restablecer su contraseña.
5. Al hacer clic en el enlace, accederá a la página /reset-password donde podrá definir una **nueva contraseña**.
6. Tras guardar la nueva contraseña, será redirigido al login.

Captura — Recuperar Contraseña:



2.6 Cierre de sesión

Para cerrar sesión:

- 1. Haga clic en su **nombre de usuario** en la barra lateral (sidebar).
- 2. En el menú desplegable, seleccione **"Cerrar sesión"**.
- 3. Se eliminarán los datos de sesión y será redirigido a la página principal.

3. Descripción de Funcionalidades

3.1 Página Principal (Dashboard)

Ruta: /

El Dashboard es la pantalla central de la aplicación. Desde aquí el usuario puede:

- **Generar nuevos roadmaps** introduciendo un tema en el campo de búsqueda (ej: "*Quiero aprender Física Cuántica*").
- **Ver todos sus roadmaps guardados** con su título y fecha de creación.
- **Acceder rápidamente** a cualquier roadmap en modo edición o lectura.
- **Importar archivos JSON** de roadmaps descargados previamente.

Elementos visuales del Dashboard:

Elemento	Descripción
Campo de búsqueda central	Área para introducir el tema a aprender

Botón de envío (avión de papel)	Inicia la generación del roadmap a partir del texto introducido
Sugerencias rápidas	Botones con temas predefinidos (ej: <i>Física Cuántica</i> , <i>Desarrollo con IA</i> , <i>Historia del Arte</i> , <i>Estrategia de Negocios</i>)
Barra lateral (Sidebar)	Navegación y gestión de roadmaps
Aviso inferior	Recordatorio de que la IA puede cometer errores

Captura — Dashboard / Página Principal (con sesión iniciada):



3.2 Barra Lateral (Sidebar)

La sidebar aparece en el lado izquierdo y contiene:

Sección	Descripción
Logo	Logotipo de PathFinderAI
+ Nuevo Roadmap	Botón para crear un roadmap rápidamente
Mis Roadmaps	Lista de todos los roadmaps guardados en la nube. Cada uno muestra un icono de mapa y su título
Mapas Importados	Lista de archivos JSON importados localmente
Menú de Usuario	Nombre, email y opciones del usuario (parte inferior)

Opciones del Menú de Usuario (dropdown):

Opción	Descripción
 Mi Perfil	Abre el modal de edición de perfil
 Importar JSON	Abre el diálogo de selección de archivo
 Admin	Acceso al panel de administración (solo usuarios con rol admin)
 Cerrar sesión	Cierra la sesión actual

Menú contextual de cada roadmap (:):

Acción	Descripción
 Renombrar	Edita el título del roadmap de forma inline
 Editar	Abre el roadmap en el Editor completo
 Ver	Abre el roadmap en modo solo lectura (Viewer)
 Eliminar	Borra el roadmap permanentemente

Captura — Sidebar con roadmaps:



PathFinderAI

+ Nuevo chat



geometria alge...



quiero aprender...



electricidad



quiero aprender...



Quiero aprende...



Quiero aprende... ⋮



Quiero aprende...



Prehistoria



vida marina



React1

P

Prueba 3

spain9080@gmail.com

3.3 Generación de Roadmaps con IA

El proceso de generación funciona así:

1. El usuario escribe un tema en el campo de búsqueda (ej: "electricidad", "quiero aprender a coser").
2. Hace clic en el **botón de envío** (icono de avión de papel) o pulsa **Enter**.
3. Se muestra una **barra de progreso** con mensajes de estado:
 - "Analizando tema..."
 - "Creando estructura..."
 - "Organizando conceptos..."
 - "Finalizando..."
 - "Guardando..."
 - "Abriendo roadmap..."
4. Google Gemini genera una estructura de nodos y conexiones en formato JSON.
5. El roadmap se guarda automáticamente en la base de datos.
6. Se abre automáticamente en el **Editor de Roadmap** en una nueva pestaña.

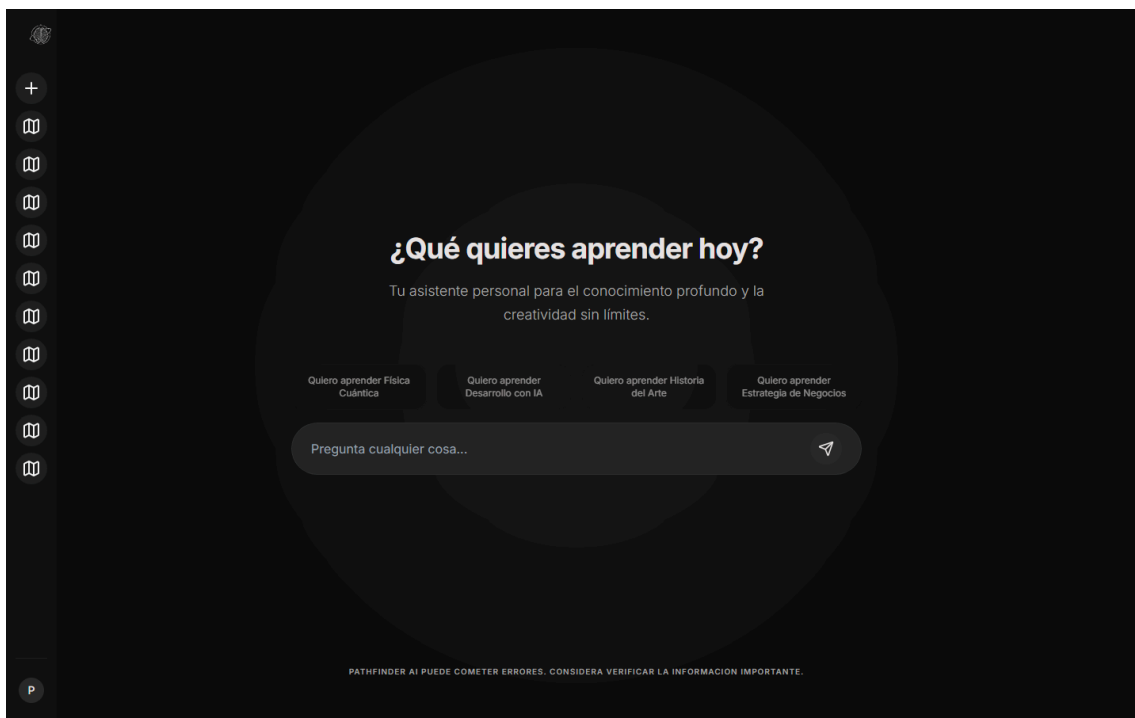
Ejemplo real de roadmap generado — "Electricidad":

La IA generó 13 nodos interconectados:

Nodo	Tema	Horas estimadas
1	Introducción a la Electricidad	2h
2	Carga Eléctrica y sus Tipos (Protones, Electrones)	2h
3	Corriente Eléctrica: Flujo de Carga (Amperios)	2h
4	Voltaje (Diferencia de Potencial): Fuerza Impulsora	2h
5	Resistencia Eléctrica: Oposición al Flujo (Ohmios)	2h
6	Ley de Ohm ($V=IR$): Relación Fundamental	3h
7	Potencia Eléctrica: Energía Consumida (Vatios)	2h
8	Corriente Continua (DC): Conceptos y Ejemplos	2h
9	Corriente Alterna (AC): Conceptos Básicos y Frecuencia	3h
10	Componentes Básicos de un Circuito	2h
11-13	Temas avanzados adicionales	2-3h c/u

Nota: La complejidad del roadmap se adapta al nivel del usuario (principiante, medio, avanzado) configurado en su perfil.

Captura — Generación en progreso:



3.4 Editor de Roadmap

Ruta: `/roadmap-editor?id=<mapId>`

El editor es la interfaz principal para trabajar con los roadmaps. Se compone de tres áreas:

A. Canvas Visual (Área central)

El roadmap se visualiza como un **grafo interactivo** con nodos y aristas:

- **Nodos (rectángulos):** Representan conceptos/temas a aprender.
 - Borde de color según el estado: ● Verde = Aprendido | ● Amarillo = Estudiando | ● Gris = Pendiente
 - Muestran el nombre del concepto y el estado actual.
 - Permiten **arrastrar** para reposicionar.
 - **Doble clic** para renombrar el nodo inline.
 - **Clic** para seleccionar y abrir el panel lateral de detalles.
 - **Ctrl+Clic** para selección múltiple.
- **Aristas (líneas):** Conexiones entre nodos que muestran las dependencias y el orden de aprendizaje.
- **Controles de navegación** (esquina inferior izquierda):
 - Zoom in / Zoom out
 - Ajustar a pantalla (Fit to View)
 - Mini-mapa en esquina inferior derecha

B. Panel de Herramientas (Lado izquierdo / menú contextual)

Herramientas disponibles al seleccionar nodos:

Herramienta	Icono	Descripción
Agregar nodo	+	Crea un nuevo nodo con el nombre especificado
Auto-layout		Reorganiza todos los nodos automáticamente en jerarquía vertical usando el algoritmo Dagre
Buscar recursos		Busca vídeos en YouTube y artículos en Wikipedia sobre el tema del nodo seleccionado
Cambiar color		Abre un selector de color para personalizar el borde del nodo
Eliminar nodos		Elimina los nodos seleccionados (con confirmación mostrando nodos hijos afectados)
Exportar a JSON		Descarga el roadmap completo como archivo JSON
Exportar a imagen		Descarga una captura PNG del roadmap actual

C. Panel de Detalle del Nodo (Lado derecho)

Al hacer clic en un nodo, se abre un panel lateral con:

Campo	Descripción
Título del nodo	Nombre del concepto (editable)
Estado	Selector desplegable: <i>Pendiente</i> / <i>Estudiando</i> / <i>Aprendido</i>
Color personalizado	Selector de color para el borde del nodo
Horas estimadas	Tiempo estimado para completar el concepto
Notas	Campo de texto libre para anotaciones personales
Recursos/Enlaces	Lista de recursos asociados (YouTube, Wikipedia, enlaces manuales)
Validar conocimiento ("Aprendido")	Al cambiar el estado de un nodo a ✓ <i>Aprendido</i> desde el selector del panel, se lanza automáticamente un examen tipo test generado con IA

D. Barra de Progreso del Roadmap

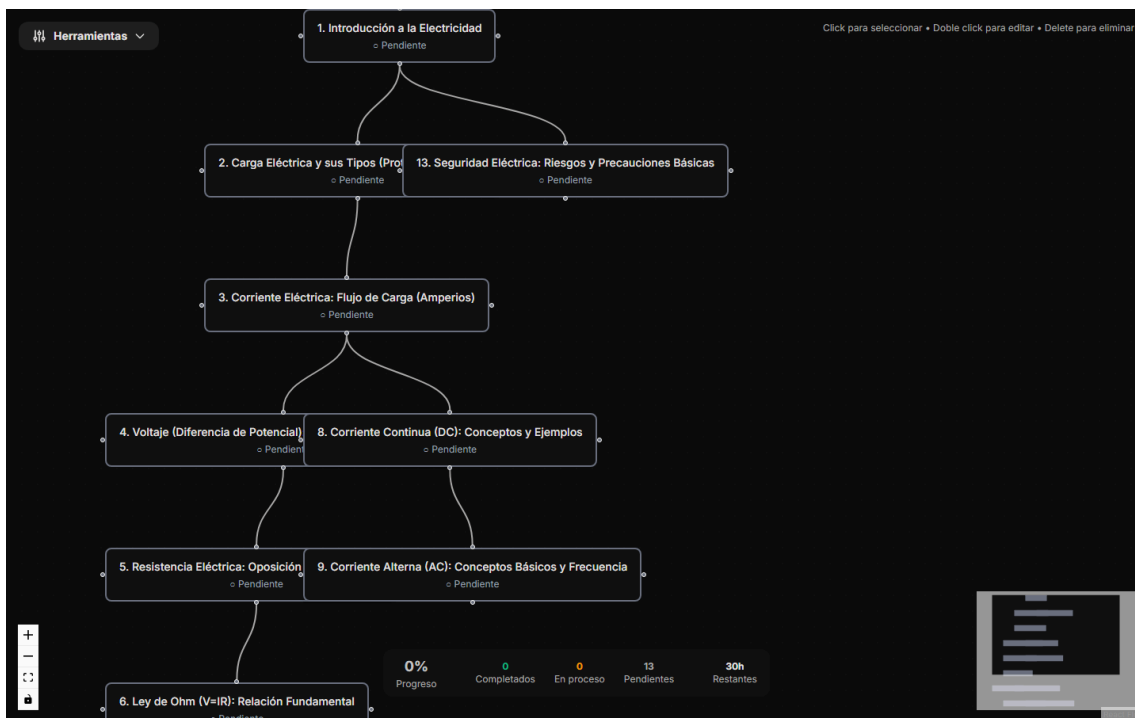
En la parte superior del editor se muestra:

- **Porcentaje de completado** del roadmap general.
- **Número de nodos** por estado (pendientes, estudiando, aprendidos).

E. Guardado

- **Guardado automático** en `sessionStorage` con cada cambio.
- **Botón "Guardar"** para persistir los cambios en la nube (base de datos Supabase).

Captura — Editor de Roadmap con nodos:



Captura — Panel de detalle de nodo:

3.5 Visor de Roadmap (Solo Lectura)

Ruta: `/roadmap-viewer?id=<mapId>`

El visor muestra el roadmap de forma idéntica al editor, pero con las siguientes restricciones:

Funcionalidad	Editor	Visor
Ver nodos y conexiones	✓	✓
Zoom y panorámica	✓	✓
Ver información de nodos	✓	✓
Mover nodos	✓	✗
Editar nombres	✓	✗
Crear nodos o aristas	✓	✗
Cambiar estados	✓	✗
Guardar cambios	✓	✗

Uso principal: En dispositivos móviles, los roadmaps se abren automáticamente en modo visor para mejor experiencia. También se usa para compartir roadmaps sin riesgo de edición accidental.

3.6 Gestión de Recursos

Cada nodo puede tener recursos educativos asociados:

Búsqueda automática

1. Seleccione un nodo haciendo clic sobre él.
2. En el panel lateral, haga clic en **"Buscar recursos"**.
3. El sistema busca automáticamente en:
 -  **YouTube:** Devuelve hasta 3 vídeos relacionados con el tema del nodo.
 -  **Wikipedia:** Devuelve hasta 3 artículos relevantes.
4. Cada resultado muestra: miniatura/icono, título, descripción breve, tipo de recurso y enlace directo.
5. Haga clic en **"Agregar"** para vincular el recurso al nodo.

Agregar manualmente

1. Seleccione un nodo.
2. En la sección de recursos, introduzca:
 - **Título** del recurso.
 - **URL** del enlace.
3. Haga clic en **"Añadir recurso"**.

Eliminar recursos

- Haga clic en el icono  junto al recurso para eliminarlo de la lista.

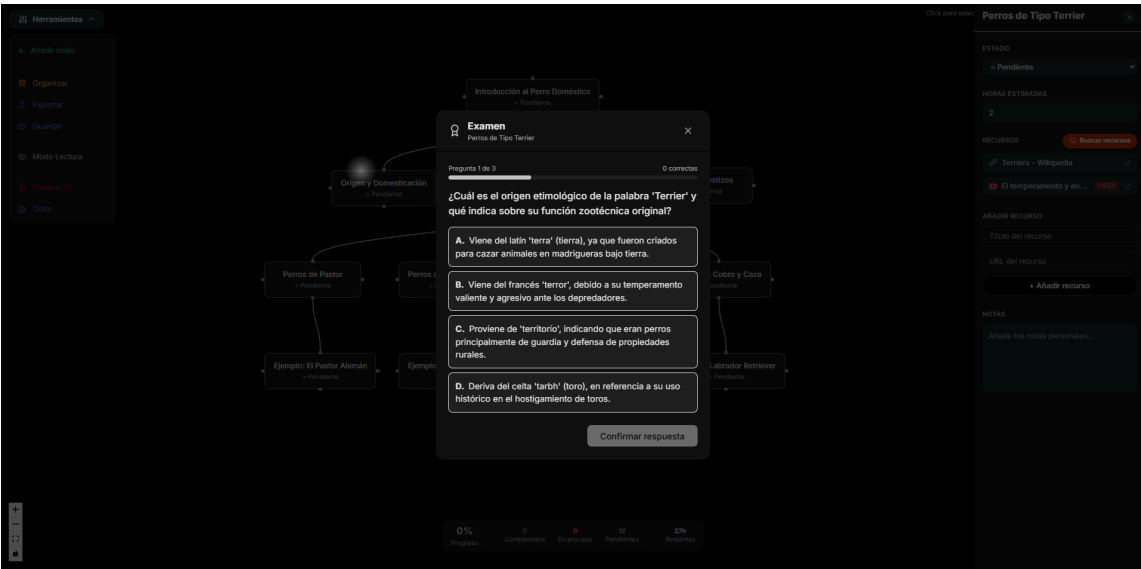
3.7 Exámenes de Validación con IA

PathFinderAI permite validar el conocimiento adquirido en cada nodo mediante exámenes generados con IA:

1. Seleccione un nodo y, en el panel lateral, cambie el campo **ESTADO** a **"✓ Aprendido"**. Esto inicia automáticamente el examen.
2. Se abre un **modal de examen** con una barra de progreso mientras la IA genera las preguntas.

3. El examen consiste en **3 preguntas tipo test**:
- Cada pregunta tiene **4 opciones** (a, b, c, d).
 - Solo hay **una respuesta correcta**.
4. **Flujo del examen**:
- Lea la pregunta y seleccione una respuesta.
 - Haga clic en **"Enviar respuesta"**.
 - Se muestra si la respuesta fue **correcta o incorrecta**, junto con la **explicación**.
 - Avance a la siguiente pregunta.
5. **Al finalizar las 3 preguntas**:
- Se calcula la **puntuación** (porcentaje de aciertos).
 - Si obtiene **≥ 70% de aciertos**, el examen se considera **aprobado** y el nodo se marca automáticamente como **"Aprendido"** (estado verde).
 - Se muestra un resumen con el resultado y un icono de certificado.

Captura — Examen de validación:



3.8 Perfil de Usuario

Acceda al perfil desde el menú de usuario en la sidebar → **"Mi Perfil"**.

El modal de perfil tiene **3 pestañas**:

Pestaña "Perfil"

Campo	Descripción
Nombre	Su nombre de pila
Apellidos	Sus apellidos
Nivel	Su nivel de conocimiento: <i>Principiante</i> , <i>Medio</i> o <i>Avanzado</i> . Este dato influye en la complejidad de los roadmaps generados por la IA

Haga clic en **"Guardar cambios"** para actualizar.

Pestaña "Seguridad"

Permite cambiar su contraseña:

- 1. Introduzca su **contraseña actual**.
- 2. Introduzca la **nueva contraseña**.
- 3. Confirme la nueva contraseña.
- 4. Haga clic en **"Cambiar contraseña"**.

Pestaña "Eliminar Cuenta"

Permite eliminar permanentemente su cuenta y todos los roadmaps asociados. Requiere confirmación de seguridad.

Advertencia: Esta acción es irreversible. Todos sus datos serán eliminados permanentemente.

3.9 Importación y Exportación de Roadmaps

Exportar roadmap

Desde el editor de roadmap:

- 1. Abra el menú de herramientas.
- 2. Seleccione:
 - **"Exportar a JSON"**: Descarga un archivo `.json` con toda la estructura del roadmap (nodos, aristas, estados, recursos).
 - **"Exportar a imagen"**: Descarga un archivo `.png` con la captura visual del grafo.

Importar roadmap (JSON)

- 1. Desde el Dashboard o la sidebar, seleccione **"Importar JSON"**.
- 2. Seleccione un archivo `.json` previamente exportado.
- 3. El mapa importado aparecerá en la sección **"Mapas Importados"** de la sidebar.
- 4. Haga clic sobre él para abrirlo en el editor o visor.

Nota: Los mapas importados se almacenan temporalmente en el navegador (`sessionStorage`). Se perderán al cerrar la pestaña del navegador. Para conservarlos, guárdelos desde el editor usando el botón "Guardar".

3.10 Panel de Administración

Ruta: `/admin`

Accesible solo para usuarios con rol **admin**.

Estadísticas generales

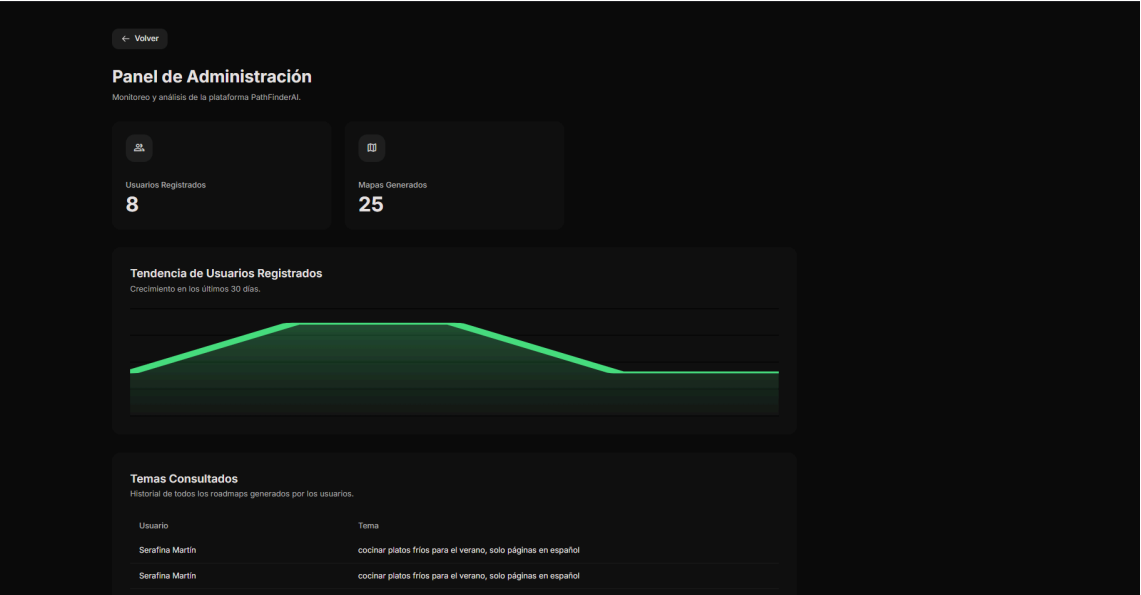
Métrica	Descripción
Total de usuarios	Número total de usuarios registrados en la plataforma
Total de roadmaps	Número total de roadmaps generados por todos los usuarios
Gráfico de tendencia	Gráfico de líneas mostrando los registros de usuarios en los últimos 30 días (Eje X: fechas, Eje Y: cantidad)

Tabla de temas consultados

Lista de todos los temas que los usuarios han usado para generar roadmaps:

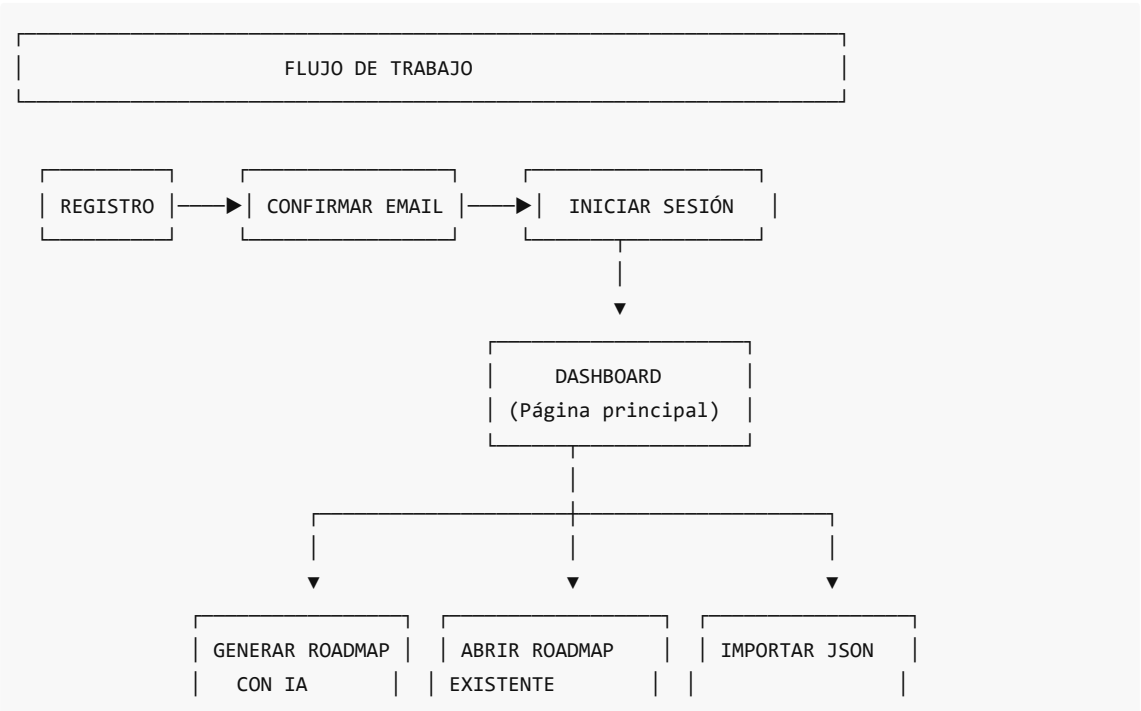
Columna	Descripción
Usuario	Email del usuario que generó el roadmap
Tema	Tema consultado

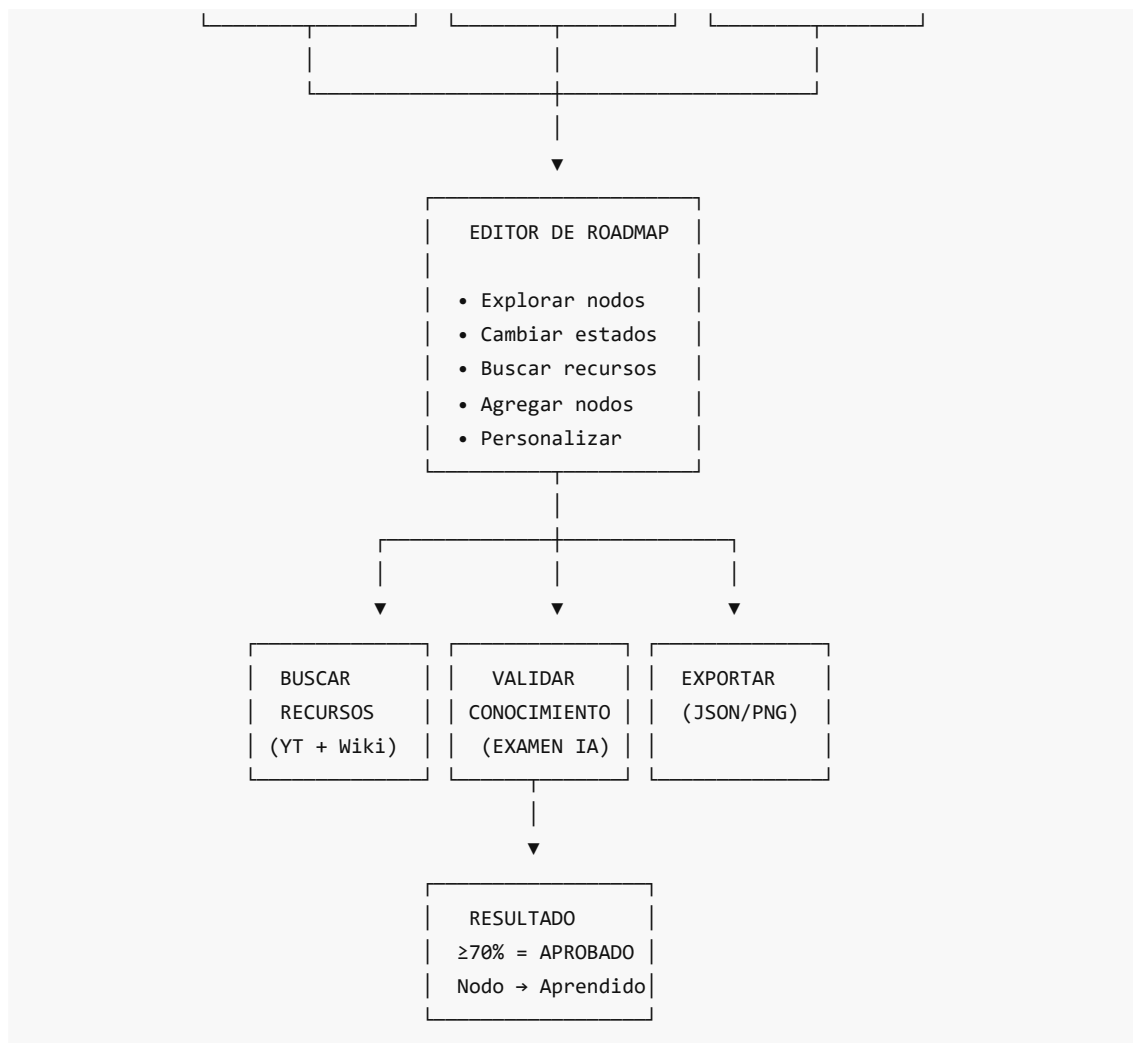
Captura — Panel de Administración:



4. Flujo de Trabajo

A continuación se describe el flujo de trabajo típico de un usuario en PathFinderAI:





Paso a paso detallado:

1. **Regístrese** con su email, nombre y contraseña.
2. **Confirme su email** haciendo clic en el enlace recibido por correo.
3. **Inicie sesión** con sus credenciales o con Google.
4. En el **Dashboard**, escriba el tema que desea aprender (ej: "*Electricidad*").
5. Pulse el **botón de envío** (icono de avión de papel) o **Enter** y espere a que se genere el roadmap.
6. El **Editor de Roadmap** se abrirá automáticamente con el grafo generado.
7. **Explore los nodos** haciendo clic sobre cada concepto para ver sus detalles.
8. **Busque recursos** (vídeos de YouTube, artículos de Wikipedia) para cada nodo.
9. **Estudie** los recursos y cambie el estado del nodo a "*Estudiando*".
10. Cuando se sienta preparado, cambie el **ESTADO** del nodo a "*✓ Aprendido*" para iniciar el examen automáticamente.
11. Si **aprueba** el examen ($\geq 70\%$), el nodo se marcará como "*Aprendido*".
12. **Repita** el proceso con el siguiente nodo siguiendo el orden sugerido por las conexiones.
13. **Guarde** su progreso periódicamente con el botón "Guardar".
14. **Exporte** su roadmap como JSON o imagen cuando lo desee.

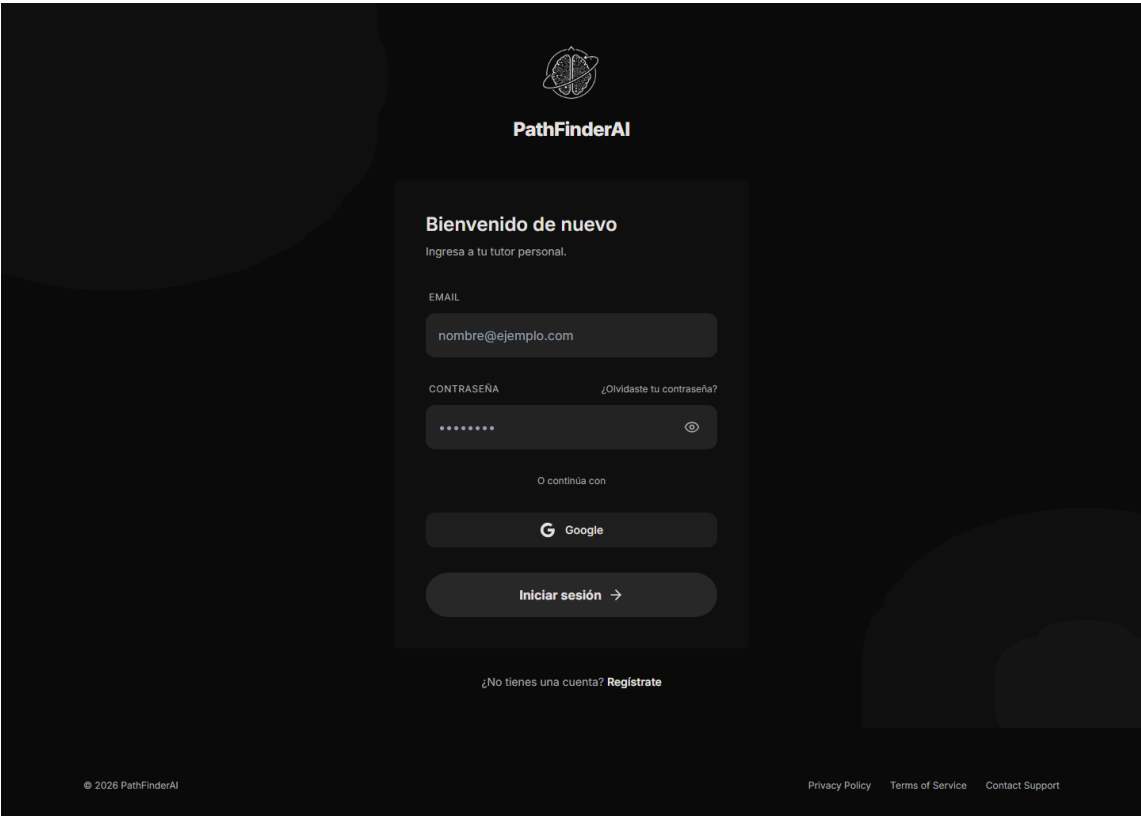
5. Capturas de Pantalla

A continuación se presenta un resumen visual de las pantallas principales de PathFinderAI:

5.1 Página de Bienvenida (sin sesión)

Al acceder a la URL raíz sin haber iniciado sesión, la aplicación redirige automáticamente a la pantalla de **Login**, que actúa como página de entrada. Muestra el logo y el nombre de PathFinderAI, el formulario de acceso y opciones para registrarse o iniciar sesión con Google.

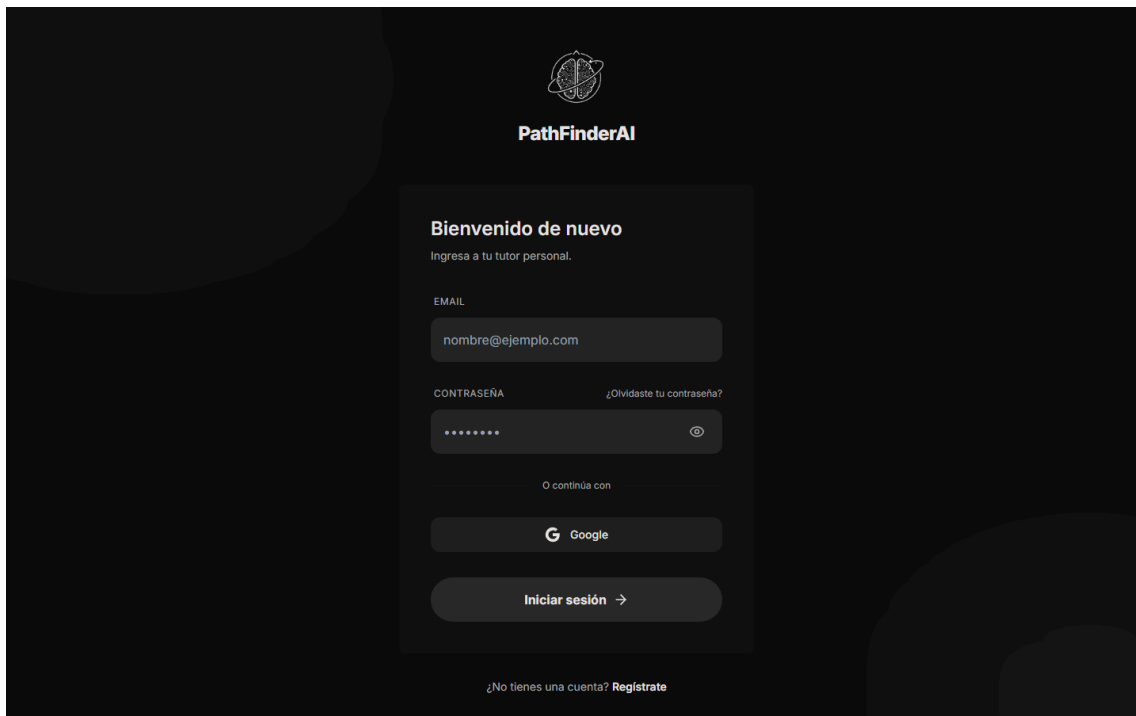
Elementos: Logo de PathFinderAI, título "Bienvenido de nuevo", campos Email y Contraseña, botón "Mostrar contraseña", enlace "¿Olvidaste tu contraseña?", botón de inicio de sesión con **Google**, botón principal "Iniciar sesión" y enlace a "Regístrate". En el pie de página aparecen los enlaces Privacy Policy, Terms of Service y Contact Support.



5.2 Pantalla de Login

Formulario de inicio de sesión con el logo de PathFinderAI, campos de email y contraseña, enlace de recuperación de contraseña, botón de iniciar sesión, y enlace a registro.

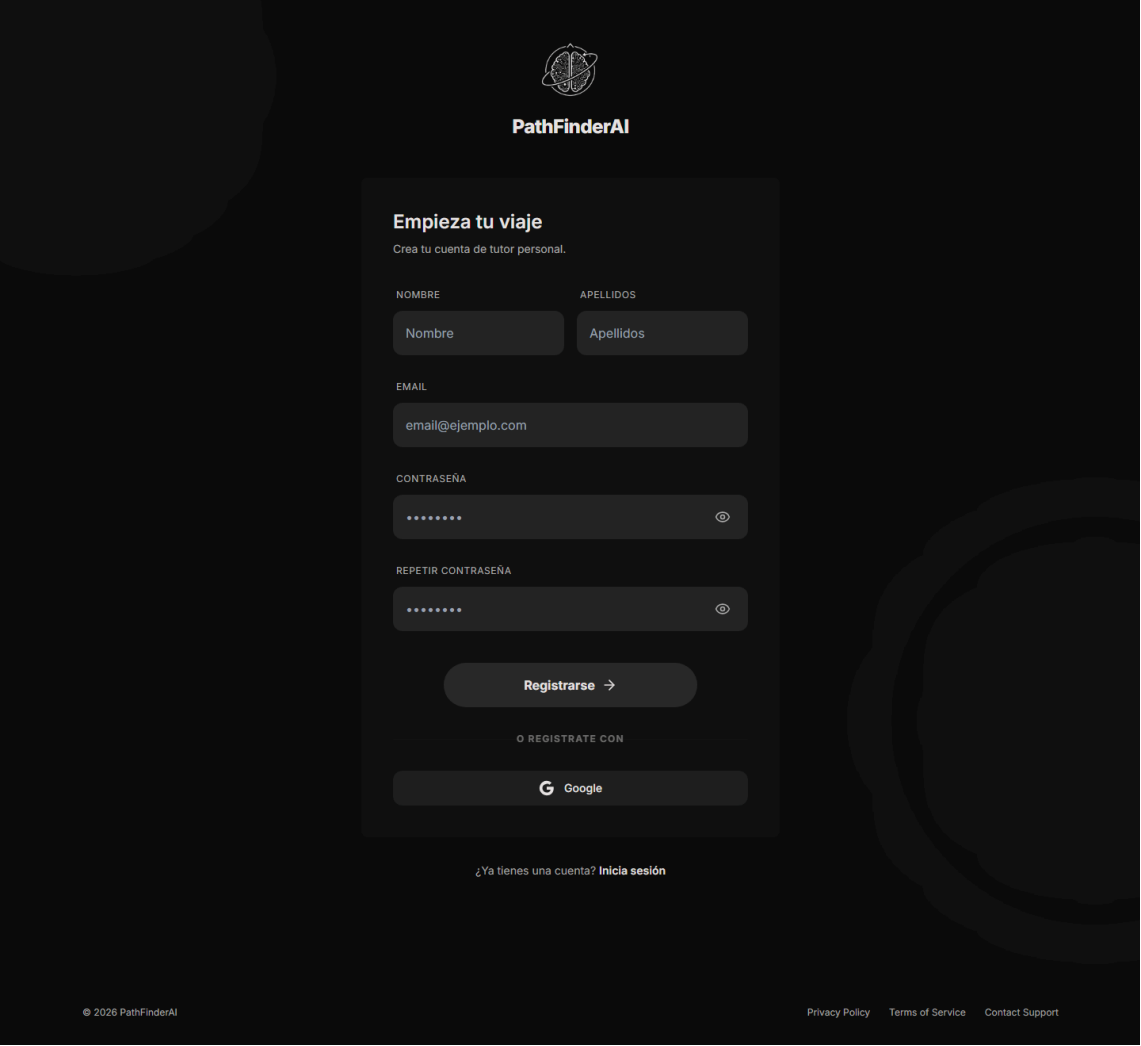
Elementos: Logo, título "Bienvenido de nuevo", campos Email y Contraseña, enlace "¿Olvidaste tu contraseña?", botón "Iniciar sesión", enlace "Regístrate".



5.3 Pantalla de Registro

Formulario de registro con campos para nombre, apellidos, email, contraseña y confirmación de contraseña.

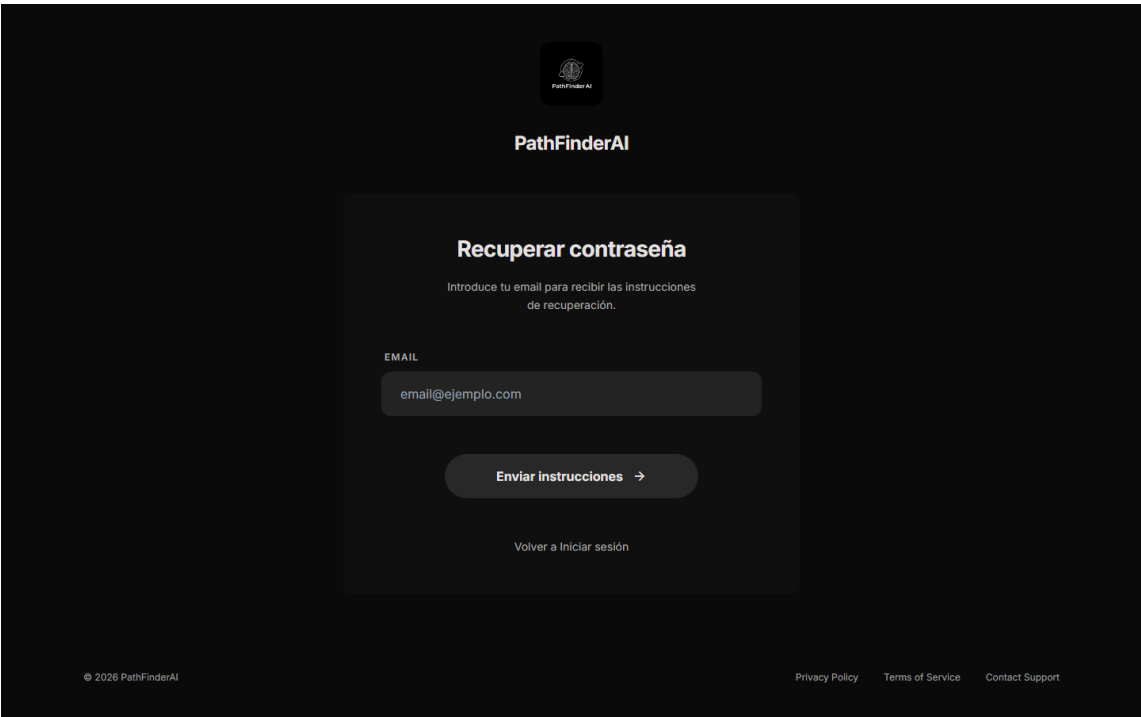
Elementos: Logo, título "Empieza tu viaje", campos Nombre, Apellidos, Email, Contraseña, Repetir Contraseña, botón "Registrarse", enlace "Inicia sesión".



5.4 Recuperación de Contraseña

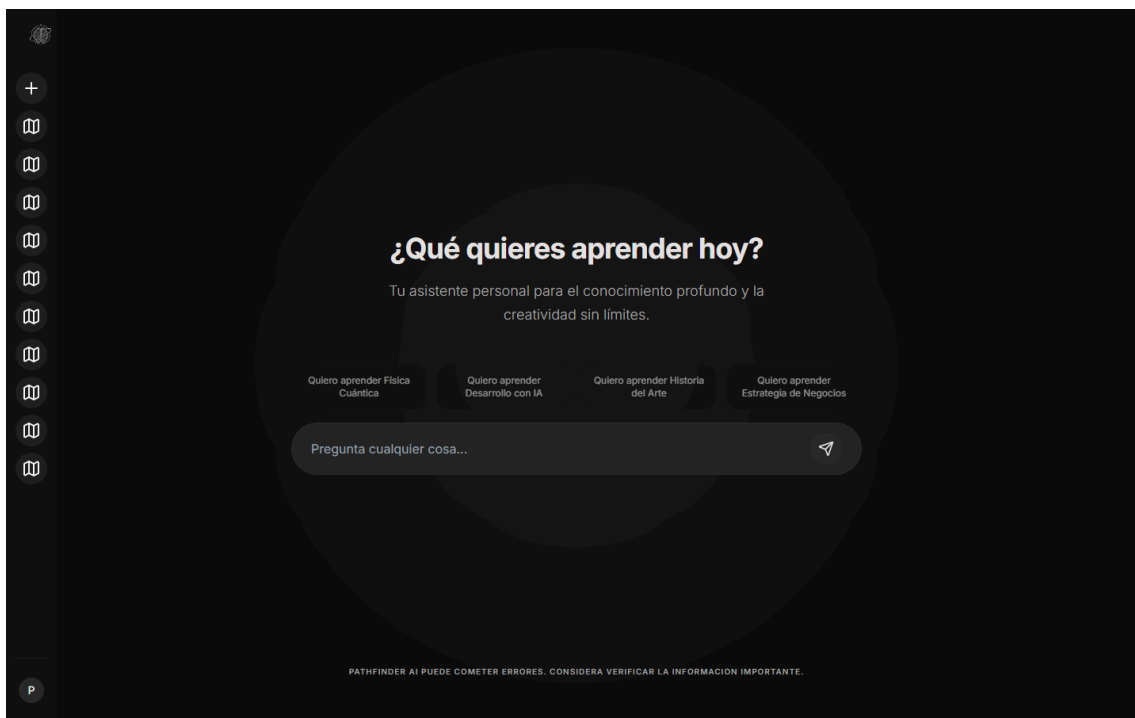
Formulario simple con campo de email y botón para enviar instrucciones de recuperación.

Elementos: Logo, título "Recuperar contraseña", descripción, campo Email, botón "Enviar instrucciones", enlace "Volver a Iniciar sesión".



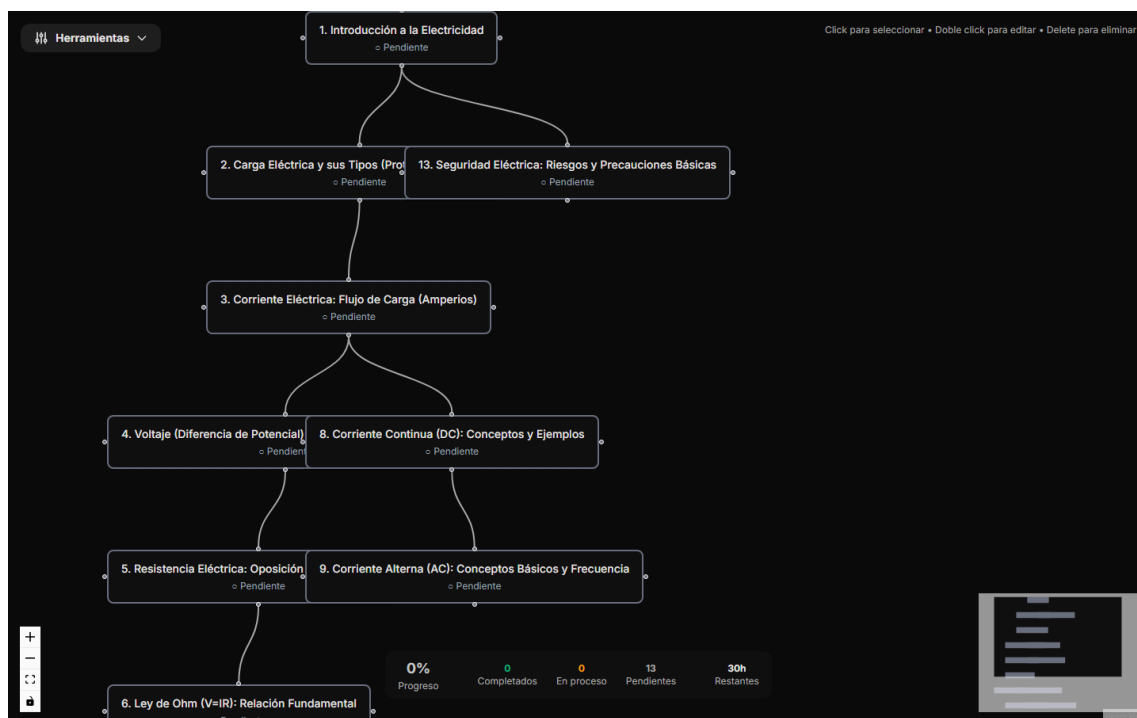
5.5 Dashboard (con sesión)

Vista principal tras iniciar sesión. La **barra lateral izquierda** aparece colapsada por defecto mostrando solo iconos (los planos de cada roadmap guardado y el avatar del usuario en la parte inferior). Al pasar el ratón por encima, la sidebar se despliega mostrando los nombres completos de cada roadmap. En el centro se muestra la pregunta “¿Qué quieres aprender hoy?”, una breve descripción, **cuatro chips de sugerencias** (“Quiero aprender Física Cuántica”, “Desarrollo con IA”, “Historia del Arte”, “Estrategia de Negocios”) y el **campo de búsqueda/generación** con el placeholder “Pregunta cualquier cosa...” y un botón de envío en forma de avión de papel. El pie incluye el aviso: “PATHFINDER AI PUEDE COMETER ERRORES. CONSIDERA VERIFICAR LA INFORMACIÓN IMPORTANTE.”



5.6 Editor de Roadmap

Vista del editor mostrando el grafo jerárquico del roadmap “*electricidad*” con 13 nodos conectados (1. Introducción a la Electricidad, 2. Carga Eléctrica, 3. Corriente Eléctrica, 4. Voltaje, 5. Resistencia, 6. Ley de Ohm, etc.). En la esquina superior izquierda hay un botón “**Herramientas**” (menú desplegable con Añadir nodo, Organizar, Exportar, Guardar, Modo Lectura, Eliminar, Color). En la parte superior derecha se muestran las instrucciones: “*Click para seleccionar • Doble click para editar • Delete para eliminar*”. En la zona inferior central aparece el resumen de progreso (**0% Progreso, 0 Completados, 0 En proceso, 13 Pendientes, 30h Restantes**). En la esquina inferior izquierda hay controles de zoom y un mini-mapa en la esquina inferior derecha.



5.7 Panel de Detalle de Nodo

Al hacer click en un nodo se abre un panel deslizante en el lateral derecho con la información del concepto. Para el nodo *"1. Introducción a la Electricidad"* se muestra:

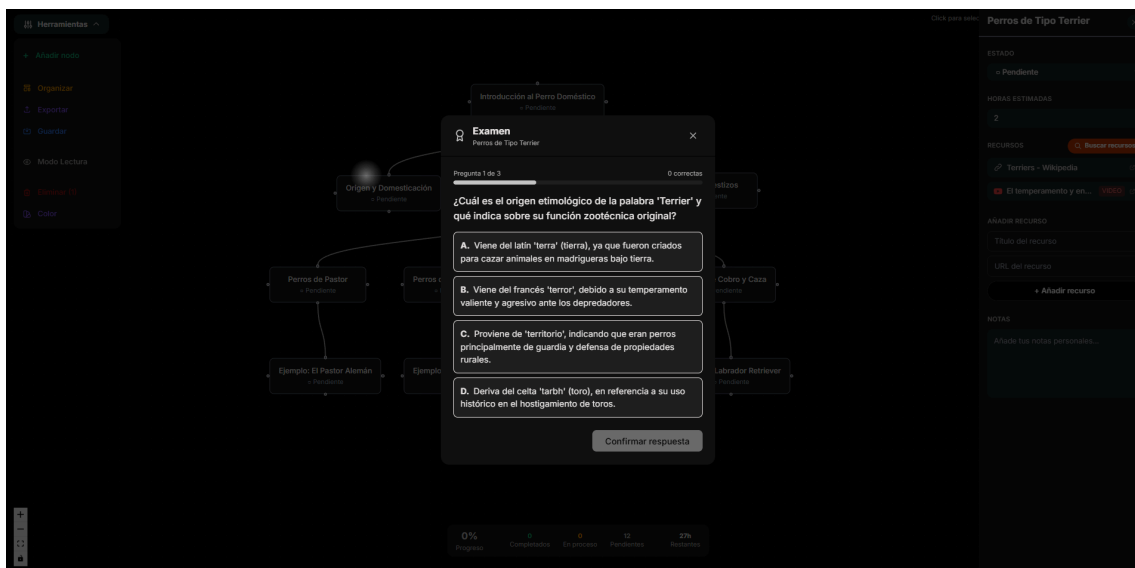
- **Título del nodo** y botón de cierre (X).
- **ESTADO**: selector desplegable con tres opciones — ☐ *Pendiente*,  *Estudiando*, ☒ *Aprendido*. Al elegir “**Aprendido**” se lanza automáticamente el modal de examen de validación.
- **HORAS ESTIMADAS**: campo numérico editable.
- **RECURSOS**: lista de enlaces vinculados al nodo más un botón “**Buscar recursos**” (búsqueda automática en YouTube/Wikipedia).
- **AÑADIR RECURSO**: campos *Título del recurso*, *URL del recurso* y botón “+ **Añadir recurso**”.
- **NOTAS**: área de texto libre con el placeholder “*Añade tus notas personales...*”.



5.8 Examen de Validación

Al cambiar el estado de un nodo a **"Aprendido"** se abre un **modal centrado** titulado *"Examen"* (con un icono de medalla a la izquierda) que muestra debajo el nombre del nodo evaluado (ej.: *"1. Introducción a la Electricidad"*). Mientras Gemini genera las preguntas se muestra un **spinner circular** y los mensajes *"Preparando preguntas..."* y *"Esto puede tardar unos segundos"* sobre una barra de progreso. Cuando el examen está listo, el modal muestra **3 preguntas tipo test** con 4 opciones (A, B, C, D), el contador *Pregunta X de 3*, los botones **"Confirmar respuesta"** y **"Siguiete pregunta"**, y al finalizar el resultado con la explicación de cada respuesta correcta. Si el porcentaje de acierto es $\geq 70\%$, el nodo queda marcado como **Aprendido**.

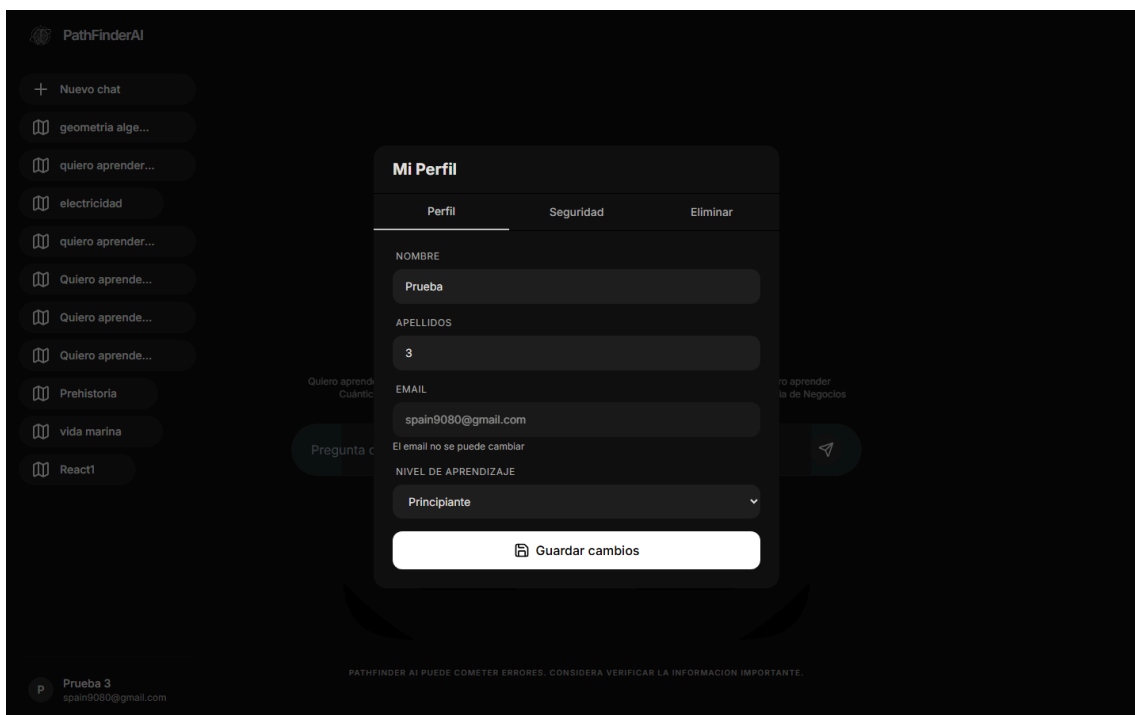
Nota: La captura muestra la fase inicial de carga (Preparando preguntas...) porque la generación de preguntas depende de la respuesta del modelo de IA y puede tardar varios segundos.



5.9 Perfil de Usuario

Modal “Mi Perfil” centrado sobre el dashboard con tres pestañas superiores:

- **Perfil:** campos *Nombre*, *Apellidos*, *Email* (no editable, con la nota “El email no se puede cambiar”) y *Nivel de aprendizaje* (selector con Principiante, Intermedio, Avanzado). Botón inferior “**Guardar cambios**”.
- **Seguridad:** formulario para cambiar la contraseña actual.
- **Eliminar:** opción para eliminar definitivamente la cuenta.



5.10 Panel de Administración

Página accesible únicamente para cuentas con rol **admin**. Muestra un encabezado con botón “← **Volver**”, el título “Panel de Administración” y la descripción “Monitoreo y análisis de la plataforma PathFinderAI”. A continuación se exhiben dos **tarjetas de métricas** (*Usuarios Registrados* y *Mapas Generados*) y un panel con la *Tendencia de Usuarios Registrados* — *Crecimiento en los últimos 30 días*.

Nota de seguridad: Si un usuario sin rol de administrador intenta acceder a la ruta `/admin`, verá el mensaje “**Acceso denegado. Solo administradores.**” y las métricas aparecerán vacías (0) tal como se muestra en la captura.

